MODÉLISATION NUMÉRIQUE - TP N°4

Diffusion d'un faisceau laser par la méthode de Monte Carlo

On considère un faisceau laser parallèle arrivant en incidence normale sur un milieu diffusant correspondant à une lame à faces parallèles d'épaisseur L selon z et supposé infini selon x. Le faisceau supposé dans un premier temps de diamètre nul arrive sur la lame diffusante en (x = 0, z = 0).

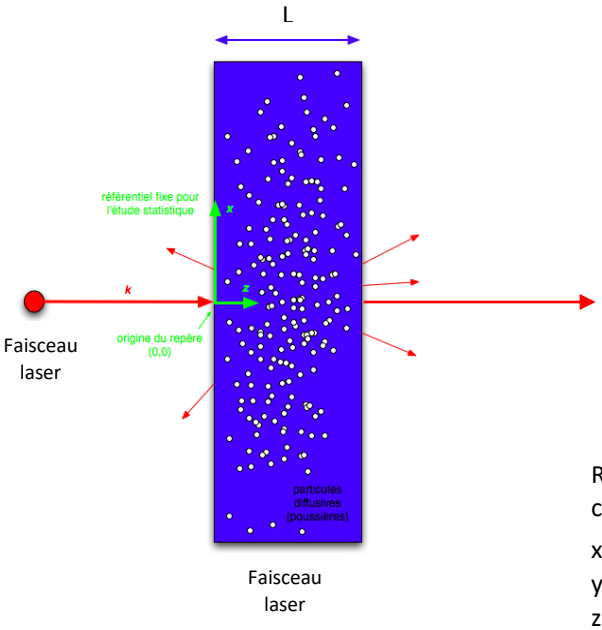
Le faisceau laser peut être modélisé par Np photons se propageant tous dans la même direction. Quand un photon pénètre dans le milieu diffusant, il peut soit traverser la lame sans changer de direction et ressortir en z=L, soit être diffusé de manière aléatoire entre z=0 et z=L. Dans ce dernier cas, il change de direction et ressort à travers la face avant ou la face arrière de la lame mais peut également subir des diffusions multiples à l'intérieur de la lame.

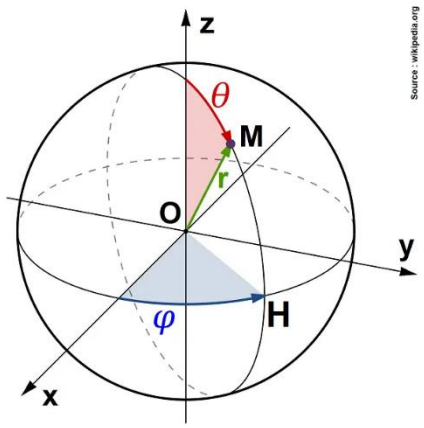
On propose d'écrire un programme permettant de tracer le diagramme de diffusion, c'est à dire l'ensemble des positions du vecteur d'onde du photon à la sortie du nuage. Ce diagramme sera représenté par l'histogramme à Ni intervalles selon x du nombre de photons en z = L ou z = 0. Une modélisation par la méthode de Monte Carlo consiste alors à suivre le parcours aléatoire d'un nombre Np de photons.

Pour le faisceau laser incident, la diffusion dans la lame peut être considérée comme une perte. L'évolution de la puissance du faisceau laser dans la lame diffusante décroit donc selon la loi de Beer-Lambert. En d'autres termes, la distance parcourue par le photon avant d'être diffusé est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle (voir cours Probabilités et Statistiques 1A). Dans le cas du premier tirage aléatoire, si cette variable prend une valeur supérieure à L alors le photon traverse la lame sans être diffusé.

La trajectoire du photon dans l'espace à 3D est déterminée via deux paramètres : une distance et un couple d'angles ($\theta \in [0 ; \pi]$ et $\varphi \in [0 ; 2\pi]$) qui sont tous tirés aléatoirement à partir d'un échantillon de nombre aléatoires. La position (x, y, z) du photon est alors déterminée au fur et à mesure des diffusions successives. Lorsque le photon sort de la lame (z > L ou z < 0), on enregistre ses coordonnées x et z= 0 ou L, ainsi que sa direction (θ, φ) . On passe alors au photon suivant.

On utilisera ici un modèle de diffusion isotrope en angle solide.





Relations de passage des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes :

$x = r.\sin(\theta).\cos(\varphi)$
$y = r.\sin(\theta).\sin(\varphi)$
$z = r.\cos(\theta)$

On donne L = 6 cm. Le coefficient d'atténuation du faisceau dans la lame est $\alpha = 0.5\ cm^{-1}$. Le libre parcours moyen du photon avant diffusion est donc égal à 2 cm.

Questions :

1. Donner la fonction de répartition F(z) de la VA Z correspondant à la distance parcourue par le photon avant une diffusion.
2. Exprimer z en fonction de $F_Z(z)$ et α. En déduire qu'un échantillon de la VA Z peut être généré à partir de la loi uniforme $U_{[0, 1]}$.
3. Soit (T, Phi) le couple de VA correspondant aux angles θ et φ après chaque diffusion. La fonction de répartition marginale $F_T(\theta)$ de T peut s'écrire sous la forme d'un rapport d'angle solide : $\Delta\Omega / 4\pi$ où $\Delta\Omega$ est l'angle solide de demi-angle θ. L'angle Phi suit une loi uniforme sur [0 ; 2π].
4. Donner l'expression de $F_T(\theta)$ en fonction de θ. En déduire qu'un échantillon de la VA cos(T) peut être généré à partir de la loi uniforme $U_{[0, 1]}$.

   Rappel : $d\Omega = \sin\theta.d\theta.d\phi$
5. Écrire une fonction **diffusion(Np)** qui simule la diffusion du faisceau laser à travers la lame en considérant 10000 photons. La fonction devra retourner les fractions (%) de photons transmis sans être diffusé, diffusés vers l'avant et diffusés vers l'arrière ainsi que les positions x et y des photons diffusés et transmis à travers chacune des deux faces.
6. Tracer 4 histogrammes sur 100 intervalles des positions x et y des photons transmis à travers la face avant et transmis à travers la face arrière. On utilisera pour cela l'instruction « plt.hist(X, bins=100) ».
7. Tracer l'histogramme 2D des positions (x, y) des photons rétrodiffusés. On utilisera pour cela l'instruction « plt.hist2d(X, Y, bins=200) ».